

Système de gestion des risques

1. Un système de gestion des risques est établi, mis en œuvre, documenté et tenu à jour en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque.
2. Ce système de gestion des risques s'entend comme étant un processus itératif continu qui est planifié et se déroule sur l'ensemble du cycle de vie d'un système d'IA à haut risque et qui doit périodiquement faire l'objet d'un examen et d'une mise à jour méthodiques. Il comprend les étapes suivantes:
 - a) l'identification et l'analyse des risques connus et raisonnablement prévisibles que le système d'IA à haut risque peut poser pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux lorsque le système d'IA à haut risque est utilisé conformément à sa destination;
 - b) l'estimation et l'évaluation des risques susceptibles d'apparaître lorsque le système d'IA à haut risque est utilisé conformément à sa destination et dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible;
 - c) l'évaluation d'autres risques susceptibles d'apparaître, sur la base de l'analyse des données recueillies au moyen du système de surveillance après commercialisation visé à l'article 72;
 - d) l'adoption de mesures appropriées et ciblées de gestion des risques, conçues pour répondre aux risques identifiés en vertu du point a).
3. Les risques visés au présent article ne concernent que ceux qui peuvent être raisonnablement atténués ou éliminés dans le cadre du développement ou de la conception du système d'IA à haut risque, ou par la fourniture d'informations techniques appropriées.
4. Les mesures de gestion des risques visées au paragraphe 2, point d), tiennent dûment compte des effets et de l'interaction possibles résultant de l'application combinée des exigences énoncées dans la présente section, en vue de prévenir les risques plus efficacement tout en parvenant à un bon équilibre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à répondre à ces exigences.
5. Les mesures de gestion des risques visées au paragraphe 2, point d), sont telles que le risque résiduel pertinent associé à chaque danger ainsi que le risque résiduel global lié aux systèmes d'IA à haut risque sont jugés acceptables.

▼B

Pour déterminer les mesures de gestion des risques les plus adaptées, il convient de veiller à :

- a) éliminer ou réduire les risques identifiés et évalués conformément au paragraphe 2 autant que la technologie le permet grâce à une conception et à un développement appropriés du système d'IA à haut risque;
- b) mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures adéquates d'atténuation et de contrôle répondant aux risques impossibles à éliminer;
- c) fournir aux déploieurs les informations requises conformément à l'article 13 et, éventuellement, une formation.

En vue de l'élimination ou de la réduction des risques liés à l'utilisation du système d'IA à haut risque, il est dûment tenu compte des connaissances techniques, de l'expérience, de l'éducation et de la formation pouvant être attendues du déploieur, ainsi que du contexte prévisible dans lequel le système est destiné à être utilisé.

6. Les systèmes d'IA à haut risque sont soumis à des essais afin de déterminer les mesures de gestion des risques les plus appropriées et les plus ciblées. Les essais garantissent que les systèmes d'IA à haut risque fonctionnent de manière conforme à leur destination et qu'ils sont conformes aux exigences énoncées dans la présente section.

7. Les procédures d'essai peuvent comprendre des essais en conditions réelles conformément à l'article 60.

8. Les tests des systèmes d'IA à haut risque sont effectués, selon les besoins, à tout moment pendant le processus de développement et, en tout état de cause, avant leur mise sur le marché ou leur mise en service. Les tests sont effectués sur la base d'indicateurs et de seuils probabilistes préalablement définis, qui sont adaptés à la destination du système d'IA à haut risque.

9. Lors de la mise en œuvre du système de gestion des risques prévu aux paragraphes 1 à 7, les fournisseurs prennent en considération la probabilité que, compte tenu de sa destination, le système d'IA à haut risque puisse avoir une incidence négative sur des personnes âgées de moins de 18 ans et, le cas échéant, sur d'autres groupes vulnérables.

10. En ce qui concerne les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque qui sont soumis à des exigences concernant les processus internes de gestion des risques en vertu d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, les aspects présentés aux paragraphes 1 à 9 peuvent faire partie des procédures de gestion des risques établies conformément à ladite législation, ou être combinées à celles-ci.

*Article 10***Données et gouvernance des données****▼M1**

1. Les systèmes d'IA à haut risque faisant appel à des techniques qui impliquent l'entraînement de modèles d'IA au moyen de données sont développés sur la base de jeux de données d'entraînement, de validation et de test qui satisfont aux critères de qualité visés aux paragraphes 2, 3 et 4, du présent article et à l'article 4 *bis*, paragraphe 1, chaque fois que ces jeux de données sont utilisés.

▼C1

2. Les jeux de données d'entraînement, de validation et de test sont soumis à des pratiques en matière de gouvernance et de gestion des données appropriées à la destination du système d'IA à haut risque. Ces pratiques concernent en particulier:

▼B

- a) les choix de conception pertinents;
- b) les processus de collecte de données et l'origine des données, ainsi que, dans le cas des données à caractère personnel, la finalité initiale de la collecte de données;
- c) les opérations de traitement pertinentes pour la préparation des données, telles que l'annotation, l'étiquetage, le nettoyage, la mise à jour, l'enrichissement et l'agrégation;
- d) la formulation d'hypothèses, notamment en ce qui concerne les informations que les données sont censées mesurer et représenter;
- e) une évaluation de la disponibilité, de la quantité et de l'adéquation des jeux de données nécessaires;
- f) un examen permettant de repérer d'éventuels biais qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, d'avoir une incidence négative sur les droits fondamentaux ou de se traduire par une discrimination interdite par le droit de l'Union, en particulier lorsque les données de sortie influencent les entrées pour les opérations futures;
- g) les mesures appropriées visant à détecter, prévenir et atténuer les éventuels biais repérés conformément au point f);
- h) la détection de lacunes ou déficiences pertinentes dans les données qui empêchent l'application du présent règlement, et la manière dont ces lacunes ou déficiences peuvent être comblées.

3. Les jeux de données d'entraînement, de validation et de test sont pertinents, suffisamment représentatifs et, dans toute la mesure possible, exempts d'erreurs et complets au regard de la destination. Ils possèdent les propriétés statistiques appropriées, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les personnes ou groupes de personnes à l'égard desquels le système d'IA à haut risque est destiné à être utilisé. Ces caractéristiques des jeux de données peuvent être remplies au niveau des jeux de données pris individuellement ou d'une combinaison de ceux-ci.

4. Les jeux de données tiennent compte, dans la mesure requise par la destination, des caractéristiques ou éléments propres au cadre géographique, contextuel, comportemental ou fonctionnel spécifique dans lequel le système d'IA à haut risque est destiné à être utilisé.

▼M1

6. En ce qui concerne le développement de systèmes d'IA à haut risque qui ne font pas appel à des techniques qui impliquent l'entraînement de modèles d'IA, les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et l'article 4 *bis*, paragraphe 1, s'appliquent uniquement aux jeux de données de test.

▼B*Article 11***Documentation technique**

1. La documentation technique relative à un système d'IA à haut risque est établie avant que ce système ne soit mis sur le marché ou mis en service et est tenue à jour.

▼M1

Cette documentation technique est établie de manière à démontrer que le système d'IA à haut risque satisfait aux exigences énoncées dans la présente section et à fournir aux autorités nationales compétentes et aux organismes notifiés les informations nécessaires sous une forme claire et intelligible pour évaluer la conformité du système d'IA avec ces exigences. Elle contient, au minimum, les éléments énoncés à l'annexe IV. Les PME, y compris les jeunes pousses, et les petites entreprises à moyenne capitalisation peuvent fournir les éléments de la documentation technique spécifiée à l'annexe IV d'une manière simplifiée. À cette fin, la Commission établit un formulaire de documentation technique simplifié ciblant les besoins des PME, y compris les jeunes pousses, et des petites entreprises à moyenne capitalisation. Lorsqu'une PME, y compris une jeune pousse, ou une petite entreprise à moyenne capitalisation choisit de fournir les informations requises à l'annexe IV de manière simplifiée, elle utilise le formulaire visé au présent paragraphe. Les organismes notifiés acceptent le formulaire aux fins de l'évaluation de la conformité.

▼B

2. Lorsqu'un système d'IA à haut risque lié à un produit couvert par la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à la section A de l'annexe I est mis sur le marché ou mis en service, un seul ensemble de documentation technique est établi, contenant toutes les informations visées au paragraphe 1, ainsi que les informations requises en vertu de ces actes juridiques.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 97 pour modifier l'annexe IV, lorsque cela est nécessaire, afin de garantir que, compte tenu du progrès technique, la documentation technique fournit toutes les informations requises pour évaluer la conformité du système avec les exigences énoncées dans la présente section.

*Article 12***Enregistrement**

1. Les systèmes d'IA à haut risque permettent, techniquement, l'enregistrement automatique des événements (journaux) tout au long de la durée de vie du système.

2. Afin de garantir un degré de traçabilité du fonctionnement d'un système d'IA qui soit adapté à la destination du système, les fonctionnalités de journalisation permettent l'enregistrement des événements pertinents pour:

- a) repérer les situations susceptibles d'avoir pour effet que le système d'IA à haut risque présente un risque au sens de l'article 79, paragraphe 1, ou d'entraîner une modification substantielle;
- b) faciliter la surveillance après commercialisation visée à l'article 72; et
- c) surveiller le fonctionnement du système d'IA à haut risque comme prévu à l'article 26, paragraphe 5.

▼B

3. Pour les systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III, point 1 a), les fonctionnalités de journalisation fournissent, au minimum:
 - a) l'enregistrement de la période de chaque utilisation du système (date et heure de début et de fin pour chaque utilisation);
 - b) la base de données de référence utilisée par le système pour vérifier les données d'entrée;
 - c) les données d'entrée pour lesquelles la recherche a abouti à une correspondance;
 - d) l'identification des personnes physiques participant à la vérification des résultats, visées à l'article 14, paragraphe 5.

*Article 13***Transparence et fourniture d'informations aux déployeurs**

1. La conception et le développement des systèmes d'IA à haut risque sont tels que le fonctionnement de ces systèmes est suffisamment transparent pour permettre aux déployeurs d'interpréter les sorties d'un système et de les utiliser de manière appropriée. Un type et un niveau adéquats de transparence sont garantis afin de veiller au respect des obligations pertinentes incombant au fournisseur et au déployeur énoncées à la section 3.
2. Les systèmes d'IA à haut risque sont accompagnés d'une notice d'utilisation dans un format numérique approprié ou autre, contenant des informations concises, complètes, exactes et claires, qui soient pertinentes, accessibles et compréhensibles pour les déployeurs.
3. La notice d'utilisation contient au moins les informations suivantes:
 - a) l'identité et les coordonnées du fournisseur et, le cas échéant, de son mandataire;
 - b) les caractéristiques, les capacités et les limites de performance du système d'IA à haut risque, notamment:
 - i) sa destination;
 - ii) le niveau d'exactitude, y compris les indicateurs utilisés, de robustesse et de cybersécurité visé à l'article 15 qui a servi de référence pour les tests et la validation du système d'IA à haut risque et qui peut être attendu, ainsi que toutes circonstances connues et prévisibles susceptibles d'avoir une incidence sur le niveau attendu d'exactitude, de robustesse et de cybersécurité;
 - iii) toutes circonstances connues ou prévisibles liées à l'utilisation du système d'IA à haut risque conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, susceptibles d'entraîner des risques pour la santé et la sécurité ou pour les droits fondamentaux visés à l'article 9, paragraphe 2;
 - iv) le cas échéant, les capacités et caractéristiques techniques du système d'IA à haut risque à fournir des informations pertinentes pour expliquer ses sorties;

▼B

- v) le cas échéant, sa performance en ce qui concerne des personnes ou groupes de personnes spécifiques à l'égard desquels le système est destiné à être utilisé;
- vi) le cas échéant, les spécifications relatives aux données d'entrée, ou toute autre information pertinente concernant les jeux de données d'entraînement, de validation et de test utilisés, compte tenu de la destination du système d'IA à haut risque;
- vii) le cas échéant, les informations permettant aux déployeurs d'interpréter les sorties du système d'IA à haut risque et de les utiliser de manière appropriée;
- c) les modifications du système d'IA à haut risque et de sa performance qui ont été prédéterminées par le fournisseur au moment de l'évaluation initiale de la conformité, le cas échéant;
- d) les mesures de contrôle humain visées à l'article 14, notamment les mesures techniques mises en place pour faciliter l'interprétation des sorties des systèmes d'IA à haut risque par les déployeurs;
- e) les ressources informatiques et matérielles nécessaires, la durée de vie attendue du système d'IA à haut risque et toutes les mesures de maintenance et de suivi, y compris leur fréquence, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce système d'IA, notamment en ce qui concerne les mises à jour logicielles;
- f) le cas échéant, une description des mécanismes compris dans le système d'IA à haut risque qui permet aux déployeurs de collecter, stocker et interpréter correctement les journaux, conformément à l'article 12.

*Article 14***Contrôle humain**

1. La conception et le développement des systèmes d'IA à haut risque permettent, notamment au moyen d'interfaces homme-machine appropriées, un contrôle effectif par des personnes physiques pendant leur période d'utilisation.
2. Le contrôle humain vise à prévenir ou à réduire au minimum les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux qui peuvent apparaître lorsqu'un système d'IA à haut risque est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, en particulier lorsque de tels risques persistent malgré l'application d'autres exigences énoncées dans la présente section.
3. Les mesures de contrôle sont proportionnées aux risques, au niveau d'autonomie et au contexte d'utilisation du système d'IA à haut risque, et sont assurées au moyen d'un ou des deux types de mesures suivants:
 - a) des mesures identifiées et, lorsque cela est techniquement possible, intégrées par le fournisseur dans le système d'IA à haut risque avant la mise sur le marché ou la mise en service de ce dernier;
 - b) des mesures identifiées par le fournisseur avant la mise sur le marché ou la mise en service du système d'IA à haut risque et qui se prêtent à une mise en œuvre par le déployeur.

▼B

4. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le système d'IA à haut risque est fourni au déploieur de telle manière que les personnes physiques chargées d'effectuer un contrôle humain, dans la mesure où cela est approprié et proportionné, ont la possibilité:

- a) de comprendre correctement les capacités et les limites pertinentes du système d'IA à haut risque et d'être en mesure de surveiller correctement son fonctionnement, y compris en vue de détecter et de traiter les anomalies, les dysfonctionnements et les performances inattendues;
- b) d'avoir conscience d'une éventuelle tendance à se fier automatiquement ou excessivement aux sorties produites par un système d'IA à haut risque (biais d'automatisation), en particulier pour les systèmes d'IA à haut risque utilisés pour fournir des informations ou des recommandations concernant les décisions à prendre par des personnes physiques;
- c) d'interpréter correctement les sorties du système d'IA à haut risque, compte tenu par exemple des outils et méthodes d'interprétation disponibles;
- d) de décider, dans une situation particulière, de ne pas utiliser le système d'IA à haut risque ou d'ignorer, remplacer ou inverser la sortie du système d'IA à haut risque;
- e) d'intervenir dans le fonctionnement du système d'IA à haut risque ou d'interrompre le système au moyen d'un bouton d'arrêt ou d'une procédure similaire permettant au système de s'arrêter de manière sécurisée.

5. Pour les systèmes d'IA à haut risque visés à l'annexe III, point 1 a), les mesures prévues au paragraphe 3 du présent article sont de nature à garantir que, en outre, aucune mesure ou décision n'est prise par le déploieur sur la base de l'identification résultant du système sans vérification et confirmation distinctes de cette identification par au moins deux personnes physiques disposant des compétences, de la formation et de l'autorité nécessaires.

L'exigence d'une vérification distincte par au moins deux personnes physiques ne s'applique pas aux systèmes d'IA à haut risque utilisés à des fins répressives ou dans les domaines de la migration, des contrôles aux frontières ou de l'asile, lorsque le droit de l'Union ou le droit national considère que l'application de cette exigence est disproportionnée.

*Article 15***Exactitude, robustesse et cybersécurité**

1. La conception et le développement des systèmes d'IA à haut risque sont tels qu'ils leur permettent d'atteindre un niveau approprié d'exactitude, de robustesse et de cybersécurité, et de fonctionner de façon constante à cet égard tout au long de leur cycle de vie.

2. Pour examiner les aspects techniques de la manière de mesurer les niveaux appropriés d'exactitude et de robustesse visés au paragraphe 1 et tout autre indicateur de performance pertinent, la Commission, en coopération avec les parties prenantes et organisations concernées, telles que les autorités de métrologie et d'étalonnage des performances, encourage, le cas échéant, l'élaboration de critères de référence et de méthodes de mesure.

3. Les niveaux d'exactitude et les indicateurs de l'exactitude des systèmes d'IA à haut risque sont indiqués dans la notice d'utilisation jointe.

▼B

4. Les systèmes d'IA à haut risque font preuve d'autant de résilience que possible en cas d'erreurs, de défaillances ou d'incohérences pouvant survenir au sein des systèmes eux-mêmes ou de l'environnement dans lequel ils fonctionnent, notamment en raison de leur interaction avec des personnes physiques ou d'autres systèmes. Des mesures techniques et organisationnelles sont prises à cet égard.

Des solutions techniques redondantes, telles que des plans de sauvegarde ou des mesures de sécurité après défaillance, peuvent permettre de garantir la robustesse des systèmes d'IA à haut risque.

Les systèmes d'IA à haut risque qui continuent leur apprentissage après leur mise sur le marché ou leur mise en service sont développés de manière à éliminer ou à réduire dans la mesure du possible le risque que des sorties éventuellement biaisées n'influencent les entrées pour les opérations futures (boucles de rétroaction) et à veiller à ce que ces boucles de rétroaction fassent l'objet d'un traitement adéquat au moyen de mesures d'atténuation appropriées.

5. Les systèmes d'IA à haut risque résistent aux tentatives de tiers non autorisés visant à modifier leur utilisation, leurs sorties ou leur performance en exploitant les vulnérabilités du système.

Les solutions techniques visant à garantir la cybersécurité des systèmes d'IA à haut risque sont adaptées aux circonstances pertinentes et aux risques.

Les solutions techniques destinées à remédier aux vulnérabilités spécifiques à l'IA comprennent, au besoin, des mesures ayant pour but de prévenir, de détecter, de contrer, de résoudre et de maîtriser les attaques visant à manipuler le jeu de données d'entraînement (empoisonnement des données) ou les composants préentraînés utilisés en entraînement (empoisonnement de modèle), les entrées destinées à induire le modèle d'IA en erreur (exemples contradictoires ou invasion de modèle), les attaques visant la confidentialité ou les défauts du modèle.